4.8.28　FM输入、输出信噪比及与AM的比较

原题数据和所求

$$A=100\ \text{V},\quad f_c=100\ \text{MHz},\quad f_H=5\ \text{kHz},\quad \overline{m^2(t)}=5000\ \text{V}^2,$$

$$K_F=500\pi\ \text{rad/(s}\cdot\text{V)},\quad \Delta f_{\text{max}}=25\ \text{kHz},\quad P_n(f)=10^{-3}\ \text{W/Hz}\quad\text{（单边谱）}.$$

求①接收机输入端理想带通滤波器的$H(\omega)$；②解调器输入信噪比；③解调器输出信噪比；④同一调制信号改用$m_a=1$的AM并作包络检波，与FM比较输出信噪比和带宽。

依据：PPT第61、64页（频偏常数和最大频偏），第71页（卡森公式），第73—74页（FM接收模型和输入功率），第77—80页（FM输出信号、噪声及积分），第48—51、82—83页（AM包络检波及FM/AM比较）；课本第95—99页公式与第106—107页原题。下面直接沿用PPT的“先带宽→输入功率→输出信号→输出噪声→两者比较”的方法，不假设题目未给出的具体波形。

步骤1：用卡森公式确定FM带宽和带通特性

可抄：

由PPT第71页的卡森公式，

$$B_{\text{FM}}=2(\Delta f_{\text{max}}+f_H)=2(25+5)=60\ \text{kHz}.$$

理想带通滤波器以$f_c=100$ MHz为中心，半带宽为30 kHz，故

$$f_c-\frac{B_{\text{FM}}}{2}=99.97\ \text{MHz},\qquad f_c+\frac{B_{\text{FM}}}{2}=100.03\ \text{MHz}.$$

令$\omega_c=2\pi\times100\times10^6$ rad/s，取通带增益为1，则

$$\boxed{H(\omega)=\begin{cases}1, & ||\omega|-\omega_c|\le 2\pi\times30\times10^3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}}$$

即正频率通带为99.97—100.03 MHz，负频率通带关于原点对称。

> **边抄边懂｜PPT第71、73页：**
> FM频谱理论上有无限多对边频分量，卡森公式给的是工程上保留主要功率的有效带宽，不是严格的有限谱支撑。这里的“理想带通”按PPT模型取该有效带宽，既让主要信号通过，又尽量不让多余噪声进入。
> 带宽60 kHz是正频率那一段通带的总宽度，写左右边界时要各减、加30 kHz；题目要求$H(\omega)$，所以最后还需用$\omega=2\pi f$把Hz换成rad/s。绝对值$|\omega|$同时表示正、负频率两段通带。

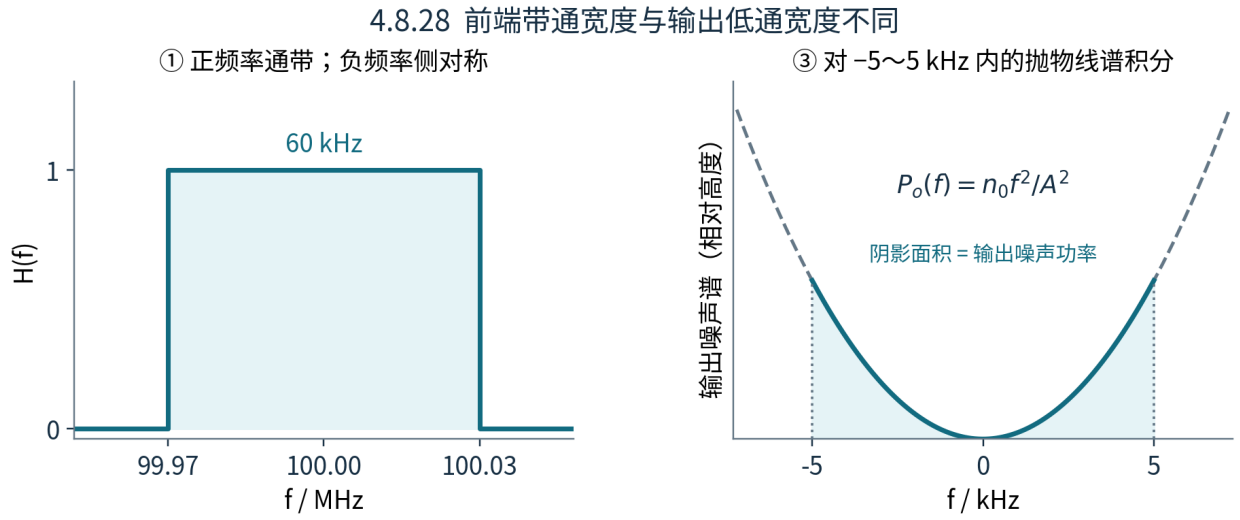


图 1: 射频滤波器与基带噪声积分范围

步骤2：按PPT第74页计算输入信噪比

可抄：

题目给的是单边噪声功率谱密度，因此

$$n_0 = 10^{-3}\ \text{W/Hz}.$$

FM信号振幅恒为A，其输入平均功率为

$$S_i = \frac{A^2}{2} = \frac{100^2}{2} = 5000\ \text{W}.$$

带通滤波后的输入噪声功率为

$$N_i = n_0 B_{\text{FM}} = 10^{-3} \times 60 \times 10^3 = 60\ \text{W}.$$

故

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{5000}{60} \approx 83.33}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\text{dB}} \approx 19.21\ \text{dB}}.$$

边抄边懂｜PPT第72、74页：
FM用瞬时频率携带信息，幅度不变，所以总平均功率仍为$A^2/2$。$\overline{m^2(t)}$不是射频FM信号的功率，不能拿5000这个调制信号均方值代替$A^2/2$，本题二者恰好数值相同。
本题给“单边谱”，可直接令$n_0 = 10^{-3}$；这与4.8.7、4.8.8给“双边谱$n_0/2$”不同。接下来的输出计算采用PPT大信噪比近似，本题输入信噪比约19.21 dB。

步骤3：先求FM输出的有用信号

可抄：

由PPT第61页，

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_F m(t).$$

按PPT第77页的鉴频器归一化表示，

$$m_o(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt} = \frac{K_F}{2\pi}m(t) = 250m(t).$$

所以输出有用信号的平均功率为

$$S_o = \frac{K_F^2}{4\pi^2}\overline{m^2(t)} = 250^2 \times 5000 = 3.125 \times 10^8.$$

> **边抄边懂｜PPT第61、77页：**
> K_F的单位是rad/(s·V)，它把$m(t)$变成“角频率偏移”；鉴频器此处按Hz表示频率偏移，所以除以2π。再求功率时，比例系数必须平方。这一归一化输出的单位随鉴频器增益约定而定，但不影响最后的信噪比：改变后级增益时，信号、噪声功率同时乘以增益平方。

步骤4：按“噪声谱→积分”求FM输出噪声和输出信噪比

可抄：

按PPT第78—79页，鉴频后的双边噪声功率谱密度为

$$P_o(f) = \frac{n_0 f^2}{A^2}.$$

输出低通滤波器仅保留$|f| \le f_H$，故由PPT第80页，

$$\begin{aligned} N_o &= \int_{-f_H}^{f_H} \frac{n_0 f^2}{A^2}\, df \\ &= \frac{n_0}{A^2}\left[\frac{f^3}{3}\right]_{-f_H}^{f_H} = \frac{2n_0 f_H^3}{3A^2} \\ &= \frac{2 \times 10^{-3} \times (5 \times 10^3)^3}{3 \times 100^2} = 8.3333 \times 10^3. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM}} = \frac{3.125 \times 10^8}{8.3333 \times 10^3} = 37500},$$

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{FM,dB}} = 10\lg 37500 \approx 45.74\ \text{dB}}.$$

与PPT第80页的合并公式一致：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2K_F^2\overline{m^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_H^3}.$$

> **边抄边懂｜PPT第78—80页：**
> 鉴频相当于对相位作微分，而微分的频域因子为$j2\pi f$，功率谱就带上f^2。因此输入的白噪声经过

FM鉴频后不再是平坦白噪声，而是“越到高频越大”的抛物线谱。它的功率不能用一个常数谱高乘带宽，必须积分。
这里积分边界是输出基带的± 5 kHz，不是前端FM带宽对应的± 30 kHz。前端带通和后端低通处在不同位置、完成不同任务；积分结果中的2正是来自正、负两侧。

步骤5：保持原载波幅度，计算100% AM的包络检波结果

可抄：

先由最大频偏求原调制信号峰值。根据PPT第64、80页，

$$\Delta f_{\max} = \frac{K_F}{2\pi}|m(t)|_{\max},$$

故

$$|m(t)|_{\max} = \frac{2\pi \Delta f_{\max}}{K_F} = \frac{2\pi \times 25 \times 10^3}{500\pi} = 100\ \text{V}.$$

AM调幅度$m_a = 1$，载波幅度仍取100 V，因此按PPT的AM记号，

$$m_0 = 100, \qquad m_p(t) = m(t), \qquad s_{\text{AM}}(t) = [100 + m(t)]\cos\omega_c t.$$

AM带宽为

$$\boxed{B_{\text{AM}} = 2f_H = 10\ \text{kHz}}.$$

在大信噪比下，按PPT第50—51页，包络检波并去掉直流后，

$$S_{o,\text{AM}} = \overline{m_p^2(t)} = 5000, \qquad N_{o,\text{AM}} = n_0 B_{\text{AM}} = 10^{-3} \times 10^4 = 10.$$

因此

$$\boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{AM}} = 500}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{AM,dB}} \approx 26.99\ \text{dB}}.$$

比较得

$$\boxed{\frac{(S_o/N_o)_{\text{FM}}}{(S_o/N_o)_{\text{AM}}} = \frac{37500}{500} = 75},$$

$$\boxed{\text{FM输出信噪比比AM高 } 10\lg 75 \approx 18.75\ \text{dB}}, \qquad \boxed{\frac{B_{\text{FM}}}{B_{\text{AM}}} = \frac{60}{10} = 6}.$$

边抄边懂｜PPT第48—51、82—83页：
100%调幅表示交流信号的峰值等于载波对应的直流偏置，这里二者都是100 V。包络中包含“直流100、有用信号$m(t)$、同相噪声”，去直流后，真正计入输出信号功率的是$\overline{m^2(t)}$，不能把直流也计入有用输出。
本题采用与PPT第82—83页一致的比较条件：相同载波振幅和相同信道噪声。结果是FM以6倍传输带宽换得75倍输出信噪比，这就是PPT所说的“用带宽换抗噪声性能”。这里没有把AM与FM的总已调信号功率强行设为相等。